

自定义项目软件过程

项目背景

本人课程实践项目：校园图书管理系统，基于 Java+MySQL + 前端基础技术开发，实现图书录入、借阅、归还、用户管理、权限控制等功能，为小型单人 / 小团队课程软件项目。

结合三大国际标准框架，剪裁并定义本项目软件过程，分为 6 个核心阶段：

需求过程

调研课程要求与实际使用场景，梳理功能需求、非功能需求（简单易用、数据稳定），输出简易需求文档，明确系统必须实现的核心功能与限制条件。

设计过程

包含架构设计、数据库设计、模块设计：采用分层架构，设计数据表结构，划分用户模块、图书模块、借阅管理模块，绘制简易 E-R 图与功能结构图，确定技术选型。

实现开发过程

按照模块分工编码开发，后端编写业务逻辑、数据库交互代码，前端完成页面布局与基础交互；阶段性完成模块开发，进行局部自测，保证单一模块可正常运行。

测试过程

开展单元测试、功能测试：对接口、核心方法单独调试，完整模拟用户操作流程，测试增删改查、借阅逻辑、异常输入等场景，记录 Bug 并逐一修复。

部署交付过程

项目本地打包配置环境，完成本地部署，整理项目源码、说明文档、运行手册，提交完整项目成果，满足课程交付要求。

维护与收尾过程

针对老师评审提出的问题微调优化，修复遗留小问题，整理项目总结，完成项目归档，结束整个项目生命周期。

软件过程定义来源 & 剪裁思路

1. 过程定义来源

- 核心框架来源于 ISO/IEC 12207 软件生命周期通用过程，沿用标准规定的需求、设计、实现、测试、部署、维护六大基础生命周期活动；
- 参考 ISO/IEC 15504 过程质量思想，在开发中加入自测、问题修复等质量管控环节，保证基础开发规范性；
- 结合 ISO/IEC 33001 轻量化治理理念，简化文档管理、版本管理流程，适配小型项目场景；
- 结合课程项目的规模、开发时长、个人开发能力进行结合适配。

2. 过程剪裁想法

裁剪冗余复杂流程

- 三大国际标准面向大型企业级软件、大型团队、长期运维项目，包含大量严格的评审、多级审核、复杂配置管理、合规审计流程。本项目为短期小型课程项目、单人开发、周期短，删减严格的正式评审、多级审批、复杂配置管理、专业化运维流程，避免流程冗余、增加无效工作量。

保留核心必要流程

- 保留 12207 标准中必不可少的需求、设计、开发、测试、交付核心环节，保证软件项目逻辑完整，符合软件工程基本规范，杜绝无规划、直接裸编码的开发方式。

轻量化简化文档与管控

- 大型标准要求全套规范化正式文档，本项目简化为简易需求说明、数据库设计说明、运行手册，以实用为主，适配学生项目场景。

适配小团队 / 单人开发模式

- 标准面向多人协作大型团队，本项目以独立开发为主，去掉团队协作沟通、分管控等流程，流程更轻量化、灵活化，贴合实际开发条件。